

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

吕月明

南京大学智能科学与技术学院



实验课 3

表 1: 课程进度安排表

序号	日期	内容安排
7	4 月 15 日	第 5 次理论课
8	4 月 22 日	Presentation: 线性方程组求解
9	4 月 29 日	第 6 次理论课
10	5 月 13 日	Presentation; 第 7 次理论课
11	5 月 20 日	第 8 次理论课
12	5 月 27 日	Presentation
13	6 月 3 日	第 9 次理论课
14	6 月 10 日	第 10 次理论课
15	6 月 17 日	Presentation

题目 1: 线性方程组直接法对比

构造阶数大于 100 阶的稀疏系数矩阵, 从理论证明与实际运行两个维度, 对比多种直接法的运行效率。

题目 2: 线性方程组迭代法对比

构造阶数大于 100 阶的稀疏系数矩阵，从理论层面与实际应用角度，对比多种迭代法的运行效率。

题目 3: 线性方程组迭代法-广义极小残差法

从算法原理、代码实现、收敛性分析等多个方面，系统介绍广义极小残差法 (GMRES 法)。

题目 4: 线性方程组极小值法

设计实验，绘制最速下降法的动态几何图示，深入分析其算法收敛性和缺点，并介绍共轭梯度法的原理与应用。

评分标准

评分维度	分值	评分要点
应用理解	15 分	应用理解准确，设计准确
知识点掌握	25 分	准确关联，定理/公式应用正确
解题逻辑	30 分	步骤清晰，推导严谨，可视化好
表达与互动	20 分	语言流畅，分工明确，控时精准
幻灯片质量	10 分	结构清晰，重点突出，排版规范

其他要求

- 每组 5-7 位同学
- 禁止组间互相抄袭
- 数值实验
- 助教群里发提交链接
- PPT 一页：成员贡献说明
- 筛选 5 组进行课堂展示，20 分钟